Lista 1 - Estrutura Sequencial

Site: Ambiente Virtual de Aprendizagem - UFR
Course: ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO
Book: Lista 1 - Estrutura Sequencial
Printed by: Nabor do Nascimento da Silva
Date: Sunday, 5 April 2026, 4:45 PM

Table of contents

1. Estrutura básica do programa

2. Cálculos Matemáticos Básicos
2.1. Troca de variáveis
2.2. solução
2.3. Antecessor e sucessor
2.4. Inteiro, fração e arredondamento
2.5. Termo de uma PA
2.6. Consumo de combustível

3. Resto e quociente
3.1. Divisor, dividendo, quoc. e resto
3.2. Milhar, centena, dezena, unidade
3.3. Latitude
3.4. DU para UD
3.5. CDU para UDC

4. Conversões e cálculo de tempo
4.1. Comandos Python para data e hora do sistema
4.2. Idade em d, h, m, s
4.3. Dias passados do ano
4.4. Minutos passados do dia
4.5. Horas e minutos até o final do dia
4.6. Tempo para o final do ano vigente
4.7. Soma de horas
4.8. Cº para Fº
4.9. solução
4.10. Cº para Kº
4.11. Real para dolares
4.12. Quilos para gramas
4.13. Polegadas para metros e jardas
4.14. Velocidade de metros para nós

5. Fórmulas
5.1. Delta
5.2. solução (falta fazer)
5.3. Volume e superfície de um cilindro
5.4. Cálculo do perímetro
5.5. Perímetro e área de um retângulo

6. Cálculo de médias
6.1. Média aritmética
6.2. Média ponderada
6.3. Média ponderada 2

7. Cálculo de Porcentagem
7.1. Divisão de um prêmio
7.2. Salário bruto e líquido
7.3. Preço de venda
7.4. Taxa percentual

1. Estrutura básica do programa

```
#entrada de dados
variavelInteiro = int (input ("mensagem para o usuário digitar "))
variavelReal = float (input ("mensagem para o usuário digitar "))
variavelPalavra = str (input ("mensagem para o usuário digitar "))
```

```
#processo - cálculos em geral
variavelResultado = formula
```

```
#saída de dados
print ("mensagem para o usuário ", variavelResultado)
```

2. Cálculos Matemáticos Básicos

Elabore os algoritmos solicitados a seguir.

2.1. Troca de variáveis

Descrição do Problema: O problema consiste em criar um algoritmo que leia dois números inteiros do teclado, um de cada vez, e realizar a troca dos valores dessas variáveis sem que os valores sejam perdidos durante a troca.

Entrada: O programa deve receber dois números inteiros do teclado.

Amostra de entrada:
Digite o primeiro número: 10
Digite o segundo número: 20

Saída: A saída deve mostrar os valores das variáveis após a troca.

Amostra de Saída:
O valor do primeiro número após a troca é: 20
O valor do segundo número após a troca é: 10

2.2. solução

```
#entrada de dados
n1 = int (input ("Digite o primeiro número:  "))
n2 = int (input ("Digite o primeiro número:  "))
print ("valores antes da troca")
print ("n1 = ", n1)
print ("n2 = ", n2)

#processo - cálculos em geral
aux = n2
n2 = n1
n1 = aux
#saída de dados
print ("valores depois da troca")
print ("n1 = ", n1)
print ("n2 = ", n2)
```

2.3. Antecessor e sucessor

Descrição do Problema: O problema consiste em criar um algoritmo que leia um número inteiro do teclado e calcule o antecessor e o sucessor desse número.

Entrada: O programa deve receber um número inteiro do teclado.

Amostra de entrada:
Digite um número inteiro: 10

Saída: A saída deve mostrar o antecessor e o sucessor do número digitado.

Amostra de Saída:
O antecessor do número é: 9
O sucessor do número é: 11

2.4. Inteiro, fração e arredondamento

Descrição do Problema:

O problema consiste em criar um algoritmo que receba um número real, calcule e imprima a parte inteira do número, a parte fracionária do número e o número arredondado.

Entrada:

- O programa deve receber como entrada um número real.

Amostra de entrada:

- Número real: 5.78

Saída:

- A saída deve mostrar a parte inteira, a parte fracionária e o número arredondado.

Amostra de Saída:

- Parte inteira: 5
- Parte fracionária: 0.78
- Número arredondado: 6

2.5. Termo de uma PA

Descrição do Problema:

O problema consiste em criar um algoritmo que solicite a razão de uma Progressão Aritmética (PA) e a posição do termo a ser calculado. O programa deve calcular e imprimir o valor do termo correspondente na série aritmética, utilizando a fórmula: valorTermo = 1 + (posicao_termo - 1) * razao.

Entrada:

- O programa deve receber a razão da PA e a posição do termo desejado como entrada. Ambos os valores devem ser números reais.

Amostra de Entrada:

- Razão: 2
- Posição do termo: 4

Saída:

- A saída deve mostrar o valor do termo solicitado.

Amostra de Saída:

- O valor do termo da série aritmética é: 7

2.6. Consumo de combustível

Descrição do Problema:

O problema consiste em criar um algoritmo que efetue o cálculo da quantidade de litros de combustível gastos em uma viagem, considerando que o carro faz 12 km com um litro. Deverão ser fornecidos o tempo gasto na viagem e a velocidade média. Utilize as seguintes fórmulas:

$$\text{distância} = \text{tempo} \times \text{velocidade}$$

$$\text{litros usados} = \frac{\text{distância}}{12}$$

O algoritmo deverá apresentar os valores da velocidade média, tempo gasto na viagem, distância percorrida e a quantidade de litros utilizados na viagem.

Entrada:

- O programa deve receber como entrada o tempo gasto na viagem e a velocidade média. Ambos os valores devem ser números decimais.

Amostra de entrada:

- Tempo gasto (horas): 2.5
- Velocidade média (km/h): 60.0

Saída:

- A saída deve mostrar os resultados do cálculo, incluindo a velocidade média, tempo gasto na viagem, distância percorrida e a quantidade de litros utilizados.

Amostra de Saída:

- Velocidade média: 60.0 km/h
- Tempo gasto na viagem: 2.5 horas
- Distância percorrida: 150.0 km
- Quantidade de litros utilizados: 12.5 litros

3. Resto e quociente

Elabore os algoritmos a seguir.

3.1. Divisor, dividendo, quoc. e resto

Descrição do Problema:

O problema consiste em desenvolver um programa que, dados dois números inteiros como entrada, realiza a operação de divisão e exibe o dividendo, divisor, quociente e resto. A saída deve seguir um formato específico, apresentando cada elemento separado por dois pontos.

Entrada:

- O programa deve receber dois números inteiros como entrada. Esses valores representarão o dividendo e o divisor, respectivamente.

Amostra de entrada:

- Dividendo: 25
- Divisor: 4

Saída:

- As saídas devem mostrar as variáveis calculadas para quociente, resto e resultado e as para dividendo e divisor, que foram informados na entrada.

Amostra de Saída:

- Divedendo = 25
- Divisor = 4
- Quociente = 6
- Resto = 1

3.2. Milhar, centena, dezena, unidade

Descrição do Problema: O problema consiste em criar um algoritmo que receba um número de quatro dígitos e mostre as unidades, dezenas, centenas e milhares que compõem esse número.

Entrada: O programa deve receber um número de quatro dígitos, do tipo inteiro.

Amostra de entrada:
Digite um número de quatro dígitos: 1234

Saída: A saída deve mostrar as unidades, dezenas, centenas e milhares que compõem o número digitado.

Amostra de Saída:
Milhar: 1
Centena: 2
Dezena: 3
Unidade: 4

3.3. Latitude

Descrição do Problema:

- O problema consiste em criar um algoritmo que leia uma informação de latitude no formato GGMMSS (Graus, Minutos e Segundos) e decomponha esta informação em graus, minutos e segundos, mostrando os dados na tela. A latitude indica a posição norte-sul.

Entrada:

- O programa deve receber como entrada uma informação de latitude no formato GGMMSS. O valor deve ser um número inteiro de seis dígitos.

Amostra de Entrada:

- Latitude: 402746

Saída:

- As saídas devem mostrar a decomposição da informação de latitude em graus, minutos e segundos.

Amostra de Saída:

- Graus: 40
- Minutos: 27
- Segundos: 46

3.4. DU para UD

Descrição do Problema: O problema consiste em criar um algoritmo que receba um número no formato DU (dezena e unidade) e imprima esse número invertido, ou seja, no formato UD.

Entrada: O programa deve receber um número no formato DU, onde D representa a dezena e U representa a unidade, ambos do tipo inteiro.

Amostra de entrada:
Digite um número no formato DU: 42

Saída: A saída deve mostrar o número invertido, no formato UD.

Amostra de Saída:
Número invertido: 24

3.5. CDU para UDC

Descrição do Problema: O problema consiste em criar um algoritmo que receba um número no formato CDU (centena, dezena e unidade) e imprima esse número invertido, ou seja, no formato UDC.

Entrada: O programa deve receber um número no formato CDU, onde C representa a centena, D representa a dezena e U representa a unidade, todos do tipo inteiro.

Amostra de entrada:
Digite um número no formato CDU: 123

Saída: A saída deve mostrar o número invertido, no formato UDC.

Amostra de Saída:
Número invertido: 321

4. Conversões e cálculo de tempo

Elabore os algoritmos a seguir.

4.1. Comandos Python para data e hora do sistema

Biblioteca:

- from datetime import datetime

Comandos:

- data_hora_atual = datetime.now()
- ano_atual = datetime.now().year
- mes_atual = datetime.now().month
- dia_atual = datetime.now().day
- hora_atual = datetime.now().hour
- minutos_atuais = datetime.now().minute
- segundos_atuais = datetime.now().second

4.2. Idade em d, h, m, s

Descrição do Problema: O problema consiste em criar um algoritmo que leia a idade de uma pessoa em anos e mostre esse valor convertido em dias, horas, minutos e segundos, considerando o tempo decorrido até o momento em que o algoritmo foi executado. Considere um ano comercial com 365 dias.

Entrada: O programa deve receber um valor inteiro representando a idade da pessoa em anos.

Amostra de entrada:
Digite a idade da pessoa em anos: 25

Saída: A saída deve mostrar a idade da pessoa convertida em dias, horas, minutos e segundos.

Amostra de Saída:
A idade da pessoa é: 25 anos, que corresponde a aproximadamente:

- 9125 dias,
- 219000 horas,
- 13140000 minutos,
- 788400000 segundos.

4.3. Dias passados do ano

Descrição do Problema: O problema consiste em criar um algoritmo que receba a informação de data (dia e mês, no formato DDMM) e calcular e mostrar o total de dias cumpridos no ano. Considere o mês comercial com 30 dias.

Entrada: O programa deve receber um valor no formato DDMM representando o dia e o mês.

Amostra de entrada:
Digite o dia e o mês (no formato DDMM): 1503

Saída: A saída deve mostrar o total de dias cumpridos no ano até a data fornecida.

Amostra de Saída:
O total de dias cumpridos no ano até 15/03 é: 75 dias.

4.4. Minutos passados do dia

Descrição do Problema: O problema consiste em criar um algoritmo que leia um valor em horas e minutos, representado por um número inteiro de 4 dígitos, e informe quantos minutos se passaram desde o início do dia.

Entrada: O programa deve receber um valor em horas, representado por um número inteiro de 4 dígitos.

Amostra de entrada:
Digite o número de horas (formato HHMM): 1435

Saída: A saída deve mostrar quantos minutos se passaram desde o início do dia.

Amostra de Saída:
Passaram-se 875 minutos desde o início do dia.

4.5. Horas e minutos até o final do dia

Descrição do Problema: O problema consiste em criar um algoritmo que receba a informação de hora e minutos no formato HHMM e calcular e mostrar o total de horas e total de minutos que faltam para o final do dia. Considere que 1 hora = 60 minutos.

Entrada: O programa deve receber um valor no formato HHMM representando a hora e os minutos.

Amostra de entrada:
Digite a hora e os minutos (no formato HHMM): 1430

Saída: A saída deve mostrar o total de horas e o total de minutos que faltam para o final do dia a partir da hora fornecida.

Amostra de Saída:
Até o final do dia a partir de 14:30, faltam:

- 9 horas e
- 30 minutos.

4.6. Tempo para o final do ano vigente

Descrição do Problema: O problema consiste em criar um algoritmo que receba a informação de data e hora (formato DDMMHHMM - dia mês hora minutos) e calcular e mostrar o total de tempo para finalizar o ano comercial, também no formato DDMMHHMM. Considere que o ano tem 365 dias e cada mês tem 30 dias.

Entrada: O programa deve receber um valor no formato DDMMHHMM representando o dia, mês, hora e minutos.

Amostra de entrada:
Digite a data e hora (no formato DDMMHHMM): 15031430

Saída: A saída deve mostrar o total de tempo para finalizar o ano comercial a partir da data e hora fornecida, no formato DDMMHHMM.

Amostra de Saída:
Até o final do ano comercial a partir de 15/03 14:30, faltam:

- 260 dias,
- 9 horas e
- 30 minutos.

4.7. Soma de horas

Descrição do Problema: O problema consiste em criar um algoritmo que receba dois números inteiros de 4 dígitos, representando horas e minutos (por exemplo: 1545, equivalente a 15:45h), e calcular quantas horas estão contidas na soma desses dois valores.

Entrada: O programa deve receber dois números inteiros de 4 dígitos, representando horas e minutos, respectivamente.

Amostra de entrada:
Digite o primeiro número (horas e minutos): 1545
Digite o segundo número (horas e minutos): 0245

Saída: A saída deve mostrar quantas horas estão contidas na soma desses dois valores.

Amostra de Saída:
Total de horas: 18

4.8. Cº para Fº

Descrição do Problema: O problema consiste em criar um algoritmo que leia uma temperatura em graus Celsius e a converta para graus Fahrenheit. A fórmula de conversão é TF = (TC * 1.8) + 32.

Entrada: O programa deve receber um valor de temperatura em graus Celsius, do tipo decimal.

Amostra de entrada:
Digite a temperatura em graus Celsius: 20.0

Saída: A saída deve mostrar o valor da temperatura convertida para graus Fahrenheit.

Amostra de Saída:
A temperatura em graus Fahrenheit é: 68.0°F

4.9. solução

```
#entrada de dados
TC = float (input ("Digite a temperatura em graus Celsius: "))
```

```
#processo - cálculos em geral
TF = (TC * 1.8) + 32
```

```
#saída de dados
print ("A temperatura em graus Fahrenheit é ", TF)
```

4.10. Cº para Kº

Descrição do Problema:

O problema consiste em criar um algoritmo que, dado uma temperatura em graus Celsius, converta e imprima essa temperatura em Kelvin. A fórmula de conversão é: TK = TC + 273

Entrada:

- O programa deve receber como entrada a temperatura em graus Celsius.

Amostra de entrada:

- Temperatura em Celsius: 25.0

Saída:

- A saída deve mostrar a temperatura convertida em Kelvin.

Amostra de Saída:

- Temperatura em Kelvin: 298.0

4.11. Real para dolares

Descrição do Problema: O problema consiste em criar um algoritmo que leia um valor em reais e a cotação do dólar do dia, e então converta o valor em reais para dólares.

Entrada: O programa deve receber dois valores, o valor em reais e a cotação do dólar do dia, ambos do tipo decimal.

Amostra de entrada:
Digite o valor em reais: 100.0
Digite a cotação do dólar do dia: 5.0

Saída: A saída deve mostrar o valor convertido para dólares americanos.

Amostra de Saída:
O valor em dólares é: $20.00

4.12. Quilos para gramas

Descrição do Problema:

O problema consiste em criar um algoritmo que, dado o peso de uma pessoa em quilogramas, calcule e imprima o peso da pessoa em gramas.

Entrada:

- O programa deve receber como entrada o peso da pessoa em quilogramas.

Amostra de entrada:

- Peso em quilogramas: 70.5

Saída:

- A saída deve mostrar o peso da pessoa em gramas.

Amostra de Saída:

- Peso em gramas: 70500.0

4.13. Polegadas para metros e jardas

Descrição do Problema:

O problema consiste em criar um algoritmo que, dado uma medida em polegadas, converta essa medida para metros e jardas. O programa deve mostrar os resultados das conversões na tela utilizando as seguintes fórmulas:

$\text{medida_metros} = \text{medida_polegadas} \times 0.0254$medida_metros=medida_polegadas×0.0254

$\text{medida_jardas} = \frac{\text{medida_polegadas}}{36}$medida_jardas=36medida_polegadas

Entrada:

- O programa deve receber como entrada a medida em polegadas.

Amostra de entrada:

- Medida em polegadas: 48.0

Saída:

- A saída deve mostrar a medida convertida em metros e jardas.

Amostra de Saída:

- Medida em metros: 1.2192
- Medida em jardas: 1.3333

4.14. Velocidade de metros para nós

Descrição do Problema:

O problema consiste em criar um algoritmo que, dado uma velocidade em metros por segundo (m/s) para nós por segundo (n/s). A fórmula de conversão é dada por:

$\text{velocidade_nos} = \frac{\text{velocidade_metro_por_segundo}}{0.5144}$velocidade_nos=0.5144velocidade_metro_por_segundo

Entrada:

- O programa deve receber como entrada a velocidade em metros por segundo.

Amostra de entrada:

- Velocidade em metros por segundo: 10.0

Saída:

- A saída deve mostrar a velocidade convertida em nós.

Amostra de Saída:

- Velocidade em nós: 19.4201

5. Fórmulas

Elabore os algoritmos a seguir.

5.1. Delta

Descrição do Problema: O problema consiste em criar um algoritmo que calcule o valor de delta para uma equação de segundo grau, utilizando a fórmula delta = b^2 - 4ac.

Entrada: O programa deve receber três valores, os coeficientes da equação de segundo grau: a, b e c, todos do tipo decimal.

Amostra de entrada:
Digite o valor de a: 1.0
Digite o valor de b: -3.0
Digite o valor de c: 2.0

Saída: A saída deve mostrar o valor calculado de delta.

Amostra de Saída:
O valor de delta é: 1.0

5.2. solução (falta fazer)

(falta fazer)

5.3. Volume e superfície de um cilindro

Descrição do Problema: O problema consiste em desenvolver um algoritmo que calcule e apresente o valor do volume e a superfície de um cilindro, dados o raio R e a altura h, ambos em centímetros. As fórmulas para o volume e a superfície do cilindro são,

volume = $\pi*r^2*h$ e

superfície = $2*\pi*r*h + 2*\pi*r^2$,

onde r é o raio e h é a altura.

Entrada: O programa deve receber dois valores: o raio R e a altura h, ambos do tipo decimal, representando centímetros.

Amostra de entrada:
Digite o raio do cilindro em centímetros: 5.0
Digite a altura do cilindro em centímetros: 10.0

Saída: A saída deve mostrar o valor do volume e a superfície do cilindro.

Amostra de Saída:
O volume do cilindro é: 785.398 cm^3
A superfície do cilindro é: 471.238 cm^2

5.4. Cálculo do perímetro

Descrição do Problema:

O problema consiste em criar um algoritmo que, dado o raio de um círculo, calcule e imprima o perímetro e a área desse círculo. Fórmula para calcular o perímetro: C = 2 * π * r, onde: C = comprimento da circunferência ou perímetro. A área de um círculo é pi vezes o raio elevado ao quadrado ($A = \pi r^2$).

Entrada:

- O programa deve receber como entrada o raio do círculo.

Amostra de entrada:

- Raio: 5.0

Saída:

- A saída deve mostrar o perímetro e a área do círculo.

Amostra de Saída:

- Perímetro: 31.42
- Área: 78.54

5.5. Perímetro e área de um retângulo

Descrição do Problema:

O problema consiste em criar um algoritmo que, dado a base e a altura de um retângulo, calcule e imprima o perímetro e a área desse retângulo. A área é calculada multiplicando a base pela altura, e o perímetro é a soma de todos os lados.

Entrada:

- O programa deve receber como entrada a base e a altura do retângulo.

Amostra de entrada:

- Base: 8.0 Altura: 5.0

Saída:

- A saída deve mostrar o perímetro e a área do retângulo.

Amostra de Saída:

- Perímetro: 26.0
- Área: 40.0

6. Cálculo de médias

Elabore os algoritmos a seguir.

6.1. Média aritmética

Descrição do Problema: O problema consiste em criar um algoritmo que imprima a média aritmética entre três números reais lidos.

Entrada: O programa deve receber três números reais.

Amostra de entrada:
Digite o primeiro número: 10.5
Digite o segundo número: 15.2
Digite o terceiro número: 20.8

Saída: A saída deve mostrar a média aritmética dos três números fornecidos.

Amostra de Saída:
A média aritmética é: 15.5

6.2. Média ponderada

Descrição do Problema: O problema consiste em criar um algoritmo que calcule e imprima a média ponderada de quatro números reais, onde os pesos são respectivamente 1, 2, 3 e 4.

Entrada: O programa deve receber quatro números reais.

Amostra de entrada:
Digite o primeiro número: 10.0
Digite o segundo número: 15.0
Digite o terceiro número: 20.0
Digite o quarto número: 25.0

Saída: A saída deve mostrar a média ponderada dos quatro números fornecidos.

Amostra de Saída:
A média ponderada é: 20.0

6.3. Média ponderada 2

Descrição do Problema: O problema consiste em criar um algoritmo que leia três notas de um aluno (N1, N2 e N3) e três pesos (P1, P2, P3). Calcule e mostre a média ponderada dessas notas.

Entrada: O programa deve receber as três notas do aluno (N1, N2 e N3) e os três pesos correspondentes (P1, P2, P3).

Amostra de entrada:
Digite a primeira nota (N1): 7.5
Digite a segunda nota (N2): 8.0
Digite a terceira nota (N3): 6.5
Digite o peso da primeira nota (P1): 2
Digite o peso da segunda nota (P2): 3
Digite o peso da terceira nota (P3): 1

Saída: A saída deve mostrar a média ponderada das notas fornecidas.

Amostra de Saída:
A média ponderada é: 7.333

7. Cálculo de Porcentagem

Elabore os algoritmos a seguir.

7.1. Divisão de um prêmio

Descrição do Problema: O problema consiste em criar um algoritmo que leia um valor a ser dividido entre os três primeiros colocados de um concurso. O primeiro colocado receberá 50% do valor, o segundo receberá 30%, e o terceiro, 20%. O programa deve calcular e mostrar quanto cada competidor irá receber.

Entrada: O programa deve receber o valor total a ser dividido.

Amostra de entrada:
Digite o valor a ser dividido: 1000.0

Saída: A saída deve mostrar quanto cada competidor irá receber.

Amostra de Saída:
O primeiro colocado receberá: R$ 500.0
O segundo colocado receberá: R$ 300.0
O terceiro colocado receberá: R$ 200.0

7.2. Salário bruto e líquido

Descrição do Problema: O problema consiste em criar um algoritmo que calcule e mostre o valor do salário bruto, o valor calculado do percentual de desconto e o valor do salário líquido de um professor. Os dados fornecidos serão o valor da hora/aula, o número de aulas dadas no mês e o percentual de desconto do INSS, que é de 12%.

Entrada: O programa deve receber três valores: o valor da hora/aula, o número de aulas dadas no mês e o percentual de desconto do INSS.

Amostra de entrada:
Digite o valor da hora/aula: 30.0
Digite o número de aulas dadas no mês: 20
O percentual de desconto do INSS é: 12.0%

Saída: A saída deve mostrar o valor do salário bruto, o valor calculado do percentual de desconto e o valor do salário líquido.

Amostra de Saída:
O salário bruto é: R$ 600.0
O percentual de desconto do INSS é: R$ 72.0
O salário líquido é: R$ 528.0

7.3. Preço de venda

Descrição do Problema: O problema consiste em criar um algoritmo que leia o valor de compra de uma mercadoria e o valor percentual do cálculo do preço de custo, e em seguida, mostrar o preço de compra, o valor do aumento e o preço de venda.

Entrada: O programa deve receber dois valores: o valor de compra da mercadoria e o valor percentual do cálculo do preço de custo.

Amostra de entrada:
Digite o valor de compra da mercadoria: 50.0
Digite o percentual de aumento do preço de custo (em %): 20

Saída: A saída deve mostrar o preço de compra, o valor do aumento e o preço de venda.

Amostra de Saída:
O preço de compra é: R$ 50.0
O valor do aumento é: R$ 10.0
O preço de venda é: R$ 60.0

7.4. Taxa percentual

Descrição do Problema: O problema consiste em criar um algoritmo que receba o valor inicial e o valor final de um produto e mostre qual foi a porcentagem de aumento.

Entrada: O programa deve receber dois valores: o valor inicial e o valor final do produto.

Amostra de entrada:
Digite o valor inicial do produto: 50.0
Digite o valor final do produto: 60.0

Saída: A saída deve mostrar a porcentagem de aumento do produto.

Amostra de Saída:
O produto teve um aumento de 20.0%.